BUỔI THỰC HÀNH 2

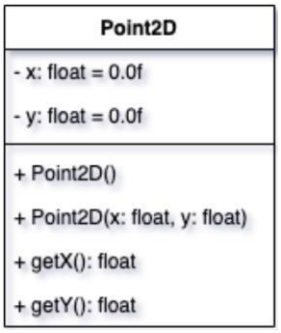
Mục tiêu:

- Rèn luyện kỹ thuật lập trình với mảng 1 chiều, 2 chiều.
- Rèn luyện kỹ năng xây dựng các lớp đối tượng.
- Thực hành khai báo các data field, contructor, properties get và set, method.
- Sử dụng các modifier private, public, protected.

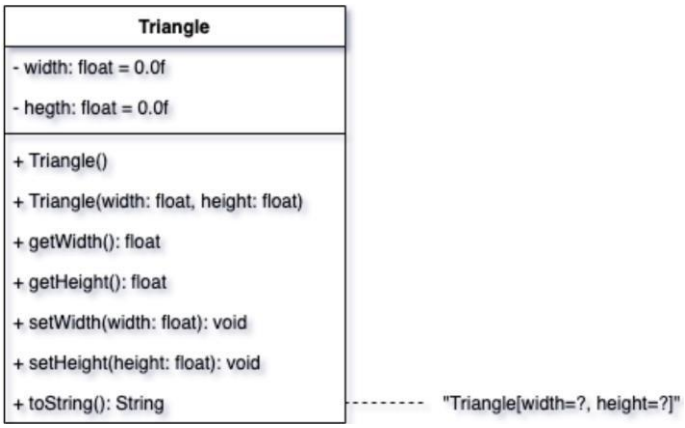
Nội dung thực hành:

1. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
    a. Nhập mảng một chiều các số nguyên.
    b. Xuất các phần tử mảng ra cửa sổ xuất chuẩn.
    c. Tìm vị trí của một số nguyên x trong mảng.
    d. Tìm giá trị lớn nhất trong mảng.
    e. Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng.
    f. Tìm vị trí phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng.
    g. Sắp xếp mảng tăng dần.
2. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
    a. Tạo và nhập giá trị các phần tử cho ma trận.
    b. In ma trận ra cửa sổ xuất chuẩn.
    c. Cộng 2 ma trận cùng kích thước.
    d. Nhân 2 ma trận.
3. Viết code định nghĩa các lớp theo thiết kế như sau:

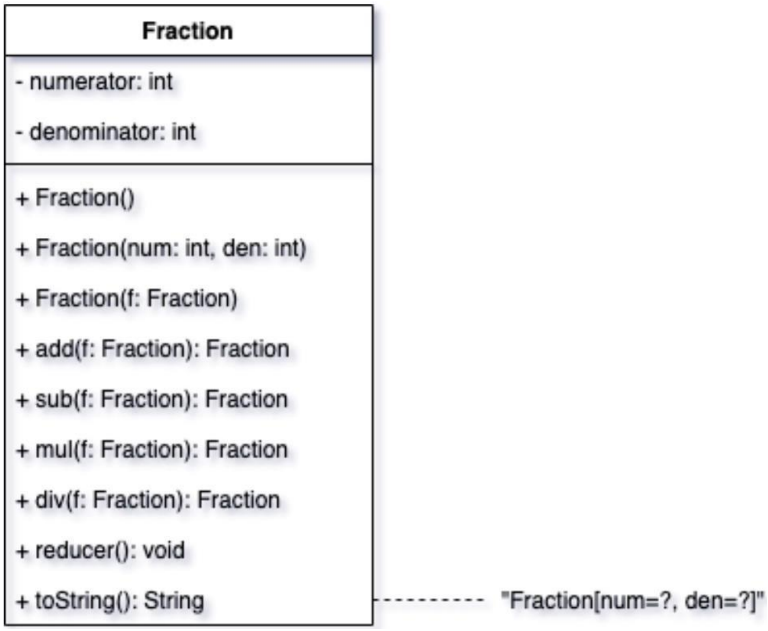
- Lớp Point2D định nghĩa đối tượng điểm trong mặt phẳng 2 chiều.



- Lớp Triangle định nghĩa một tam giác với chiều dài cạnh đáy và chiều cao.



- Lớp Fraction định nghĩa một phân số với hai thành phần tử số và mẫu số



4. Tạo một Project để định nghĩa và hiện thực các lớp đối tượng theo thiết kế như sau:

Student
-stID: String -stName: String -stClass: String
+Student() +Student(stID: String, stName: String, stClass: String) +Student(Student st) +getStID(): String +getStName(): String +getStClass(): String +setStID(id: String): void +setStName(name: String): void +setStClass(class: String): void +toString(): String

Book
-boCode: String -boTitle: String -boAuthor: String
+ Book () + Book (boCode: String, boTitle: String, boAuthor: String) + Book (bo: Book) +getboCode(): String +getBoTitle(): String +getBoAuthor(): String +setBoCode(code: String): void +setBoTitle (title: String): void +setBoAuthor(authorname: String): void +toString(): String

LibraryCard
-lbCode: long -owner: String -borrowCount: int
+ LibraryCard () + LibraryCard (lbCode: long, owner: String, borrowCount: int) +getLbCode(): long +getOwner(): String +getBorrowCount(): int +setLbCode (code: long): void +setOwner (owner: String): void +checkOut(num: int): void +toString(): String